附加StorageGRID 作雲端層的功能

StorageGRID

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/fabricpool/information-needed-to-attach-storagegrid-as-cloud-tier.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

附加StorageGRID 作雲端層的功能 . . . 1
以StorageGRID 雲端層形式附加解決方案所需的資訊 . . . 1
負載平衡的最佳實務做法 . . . 2
高可用度群組的最佳實務做法 . . . 3
將DNS伺服器設定為StorageGRID 使用靜態IP位址 . . . 4
建立FabricPool 一套適用於不穩定環境的高可用度（HA）群組 . . . 5
建立FabricPool 負載平衡器端點以供使用 . . . 6
建立一個客戶帳戶FabricPool 以供使用 . . . 8
建立S3儲存區並取得存取金鑰 . . . 9

附加StorageGRID 作雲端層的功能

以StorageGRID 雲端層形式附加解決方案所需的資訊

在您可以附加StorageGRID 作FabricPool 為雲端層的功能來執行某些StorageGRID 組態步驟以利執行某些設定步驟、並取得特定的價值。

下表列出ONTAP 當您將StorageGRID 下列資訊附加為FabricPool 供使用的雲端層時、必須提供給才能使用的資訊。本節主題將說明如何使用StorageGRID 「功能區塊管理程式」和「租戶管理程式」來取得您所需的資訊。

> 所列的確切欄位名稱和輸入ONTAP 所需值的程序、取決於您使用ONTAP 的是S時 序介面（儲存Aggregate object-store組態建立）或ONTAP 是系統管理程式（* Storage **>** Aggregate & Disks*>* Cloud Tier-*）。

如需詳細資訊、請參閱下列內容：

- "TR-4598：FabricPool 《完美實務》ONTAP （《TR-4598：》）、《完美實務》（英文"
- "供應說明文件ONTAP"

領域**ONTAP**	說明
物件存放區名稱	任何唯一且描述性的名稱。例如、「torageGRID_Cloud層級」。
供應商類型	例如、系統管理程式（S25）或「系統管理程式」（SGBCLI）StorageGRID ONTAP ONTAP 。
連接埠	連接到各處時、將會使用這個連接埠FabricPool 。StorageGRID您可以決定定義StorageGRID 「平衡負載平衡器」端點時要使用的連接埠號碼。 建立FabricPool 負載平衡器端點以供使用
伺服器名稱	適用於Is卸 載平衡器端點的完整網域名稱（FQDN）StorageGRID 。例如，"sh3.storagegrid.company.com`。 請注意下列事項： • 您在此處指定的網域名稱、必須符合您上傳的CA憑證上的網域名稱、以供StorageGRID 用於負載平衡器端點。 • 此網域名稱的DNS記錄必須對應至您將用於連線StorageGRID 至各處的每個IP位址。 將DNS伺服器設定為StorageGRID 使用靜態IP位址

領域ONTAP	說明
容器名稱	您將搭配此叢集使用的這個景點名稱StorageGRID 。ONTAP例如、「fabricpool桶」。您可以在Tenant Manager中建立此儲存庫、或從ONTAP 功能區9.10 System Manager開始、使用FabricPool 「功能區設定精靈」建立儲存庫。 請注意下列事項： • 一旦建立組態、就無法變更儲存區名稱。 • 庫位無法啟用版本管理功能。 • 您必須為每ONTAP 個將資料分層至StorageGRID 各個不相同的叢集使用不同的儲存區。 建立S3儲存區並取得存取金鑰
存取金鑰和密碼	存取金鑰和StorageGRID 機密存取金鑰、用於Und租 戶帳戶。 您可以在租戶管理程式中產生這些值。 建立S3儲存區並取得存取金鑰
SSL	必須啟用。
物件存放區憑證	您在建立StorageGRID ESHIP負載平衡器端點時上傳的CA憑證。 *附註：*如果中介CA核發StorageGRID 了此功能驗證、您必須提供中繼CA憑證。如果StorageGRID 此驗證是由根CA直接發出、您必須提供根CA憑證。 建立FabricPool 負載平衡器端點以供使用

取得所需StorageGRID 的各項資訊後、您可以前往ONTAP 下列網址加入StorageGRID 「以供參考」作為雲端層、將雲端層新增為集合體、以及設定Volume分層原則。

負載平衡的最佳實務做法

在將StorageGRID 「支援功能」附加為FabricPool 「支援功能」雲端層之前、您必須先使用StorageGRID 「支援功能」來設定至少一個負載平衡器端點。

什麼是負載平衡？

當資料從FabricPool 功能性分層到StorageGRID 功能性的系統時、StorageGRID 運算子會使用負載平衡器來管理擷取和擷取工作負載。負載平衡功能可在FabricPool 多個儲存節點之間分配功能豐富的功能、以最大化速度和連線容量。

此功能可在所有管理節點和所有閘道節點上安裝支援程式、並提供第7層負載平衡功能。StorageGRID它會對用戶端要求執行傳輸層安全性（TLS）終止、檢查要求、並建立新的安全連線至儲存節點。

將用戶端流量轉送至儲存節點時、每個節點上的負載平衡器服務都會獨立運作。透過加權程序、負載平衡器服務會將更多要求路由傳送至CPU可用度較高的儲存節點。

雖然推薦使用「VMware負載平衡器」服務、但StorageGRID 您可能想要改為整合協力廠商負載平衡器。如需相關資訊、請聯絡您的NetApp客戶代表或參閱 "TR-4626：StorageGRID 不包括第三方和全域負載平衡器"。

> 閘道節點上的個別連線負載平衡器（CLB）服務已過時、不再建議搭配FabricPool 使用。

最佳實務做法StorageGRID

一般最佳實務做法StorageGRID 是、您的一套系統應該在負載平衡器服務中包含兩個或多個節點。例如、站台可能包含兩個閘道節點、或同時包含一個管理節點和一個閘道節點。無論您使用SG100或SG1000服務應用裝置、裸機節點或虛擬機器（VM）型節點、請確定每個負載平衡節點都有足夠的網路、硬體或虛擬化基礎架構。

您必須設定StorageGRID 一個靜態負載平衡器端點、以定義閘道節點和管理節點將用於傳入FabricPool 和傳出的需求的連接埠。

負載平衡器端點憑證的最佳實務做法

建立負載平衡器端點以搭配FabricPool 使用時、您應該使用HTTPS做為傳輸協定。支援但不建議使用不含TLS加密的功能進行通訊StorageGRID

然後您可以上傳由公開信任或私有憑證授權單位（CA）簽署的憑證、也可以產生自我簽署的憑證。憑證ONTAP 可讓驗證通過StorageGRID 驗證。

最佳實務做法是使用CA伺服器憑證來保護連線安全。由CA簽署的憑證可在不中斷營運的情況下循環。

當要求CA憑證搭配負載平衡器端點使用時、請確定憑證上的網域名稱與ONTAP 您在「針對該負載平衡器端點」的「系統名稱」中輸入的伺服器名稱相符。如果可能、請使用萬用字元（*）來允許虛擬主機樣式的URL。例如：

```
*.s3.storagegrid.company.com
```

當您新增StorageGRID 不完整FabricPool 的雲端層時、必須將相同的憑證安裝到ONTAP 不完整的叢集、以及根憑證和任何從屬憑證授權單位（CA）憑證。

> 可將伺服器憑證用於多種用途。StorageGRID如果您要連線至負載平衡器服務、可以選擇性地使用S3和Swift API憑證。

若要深入瞭解負載平衡端點的伺服器憑證：

- 設定負載平衡器端點
- 伺服器憑證的強化準則

高可用度群組的最佳實務做法

在將StorageGRID 「靜態FabricPool 」附加為「靜態雲端層」之前、您應該使用StorageGRID 「靜態網格管理程式」來設定高可用度（HA）群組。

什麼是高可用度（HA）群組？

為了確保負載平衡器服務永遠可用於管理FabricPool 效益資料、您可以將多個管理和閘道節點的網路介面分組為單一實體、稱為高可用度（HA）群組。如果HA群組中的作用中節點故障、群組中的另一個節點可以繼續管理工作負載。

每個HA群組都提供高可用度的存取權限、可存取相關節點上的共享服務。例如、僅由閘道節點或管理節點和閘道節點上的介面組成的HA群組、可提供對共享負載平衡器服務的高可用度存取。

若要建立HA群組、請執行下列一般步驟：

1. 選取一個或多個管理節點或閘道節點的網路介面。您可以選取Grid Network介面（eth0）、Client Network介面（eth2）或VLAN介面。

> 如果您打算使用VLAN介面來隔離FabricPool 靜態流量、網路管理員必須先設定主幹介面和對應的VLAN。每個VLAN都會以數字ID或標記來識別。例如、您的網路可能會使用VLAN 100 FabricPool 來進行不順暢的流量傳輸。

2. 將一個或多個虛擬IP（VIP）位址指派給群組。用戶端應用程式（例如FabricPool 、）可以使用這些VIP位址來連接StorageGRID 到
3. 指定一個介面作為主要介面、並決定任何備份介面的優先順序。主介面是作用中介面、除非發生故障。

如果HA群組包含多個介面、而主要介面故障、VIP位址會依照優先順序移至第一個備份介面。如果該介面故障、VIP位址會移至下一個備份介面、依此類推。此容錯移轉程序通常只需幾秒鐘、而且速度足夠快、用戶端應用程式只會遇到些微影響、而且可以仰賴正常的重試行為來繼續作業。

當故障得以解決且優先順序較高的介面再次可用時、VIP位址會自動移至可用的最高優先順序介面。

高可用度（HA）群組的最佳實務做法

建立StorageGRID 一套適用於FabricPool 功能不實的功能不一的最佳實務做法取決於工作負載、如下所示：

- 如果您計畫FabricPool 搭配主要工作負載資料使用方面、則必須建立至少包含兩個負載平衡節點的HA群組、以避免資料擷取中斷。
- 如果您計畫使用FabricPool 僅供Snapshot使用的磁碟區分層原則或非主要的本機效能層（例如災難恢復位置或NetApp SnapMirror®目的地）、則只能設定一個節點的HA群組。

這些指示說明如何設定主動備份HA的HA群組（一個節點為作用中、一個節點為備份）。不過、您可能偏好使用DNS循環配置資源或主動式HA。若要瞭解這些其他HA組態的優點、請參閱 HA群組的組態選項。

將DNS伺服器設定為StorageGRID 使用靜態IP位址

在設定高可用度群組和負載平衡器端點之後、您必須確保ONTAP 適用於此系統的網域名稱系統（DNS）包含一筆記錄、可將StorageGRID 此伺服器名稱（完整網域名稱）與FabricPool 此IP位址建立關聯、以利進行連線。

您在DNS記錄中輸入的IP位址取決於您是否使用HA負載平衡節點群組：

- 如果您已設定HA群組、FabricPool 則會將其連線至該HA群組的虛擬IP位址。

- 如果您不使用HA群組、FabricPool 則可使用StorageGRID 任何閘道節點或管理節點的IP位址、將其連線至「靜態負載平衡器」服務。

您也必須確保DNS記錄會參考所有必要的端點網域名稱、包括任何萬用字元名稱。

建立FabricPool 一套適用於不穩定環境的高可用度（HA）群組

設定StorageGRID 使用FabricPool 搭配使用的功能時、您可以選擇性地建立一或多個高可用度（HA）群組。HA群組由管理節點、閘道節點或兩者上的一或多個網路介面組成。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您將使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
- 您擁有「根存取」權限。
- 如果您打算使用VLAN、則已建立VLAN介面。請參閱 設定VLAN介面。

每個HA群組都會使用虛擬IP位址（VIP）來提供高可用度的存取權限、以存取相關節點上的共享服務。

如需此工作的詳細資訊、請參閱 管理高可用度群組。

步驟

1. 選擇*組態*>*網路*>*高可用度群組*。
2. 選擇* Create （建立）。
3. 輸入唯一名稱和說明（可選）。
4. 選取一或多個介面以新增至此HA群組。

   使用欄標題來排序列、或輸入搜尋詞彙以更快找到介面。

5. 確定此HA群組的主要介面和任何備份介面。

   拖放列以變更*優先順序*欄中的值。

   清單中的第一個介面是主要介面。主介面是作用中介面、除非發生故障。

   如果HA群組包含多個介面、且作用中介面故障、VIP位址會依照優先順序移至第一個備份介面。如果該介面故障、VIP位址會移至下一個備份介面、依此類推。解決故障時、VIP位址會移回可用的最高優先順序介面。

6. 以CIDR表示法和#8212指定VIP子網路；以斜槓和子網路長度（0-32）為開頭的IPV4位址。

   網路位址不得設定任何主機位元。例如、「192.16.0.0/22」。

7. 或者、如果ONTAP 用於存取StorageGRID 功能的S廳IP位址與StorageGRID 該功能的網址不相同、請輸入StorageGRID 該功能的本地網關IP位址。本機閘道IP位址必須位於VIP子網路內。
8. 輸入HA群組的一或多個虛擬IP位址。您最多可以新增10個IP位址。所有VIP都必須位於VIP子網路內。

   您必須至少提供一個IPV4位址。您也可以指定其他的IPv6位址。

9. 選擇* Create HA group（建立HA群組）、然後選取 Finish（完成）*。

建立FabricPool 負載平衡器端點以供使用

設定StorageGRID 搭配FabricPool 使用的功能時、您必須設定負載平衡器端點並上傳負載平衡器端點憑證、以確保ONTAP 連接不中斷。StorageGRID

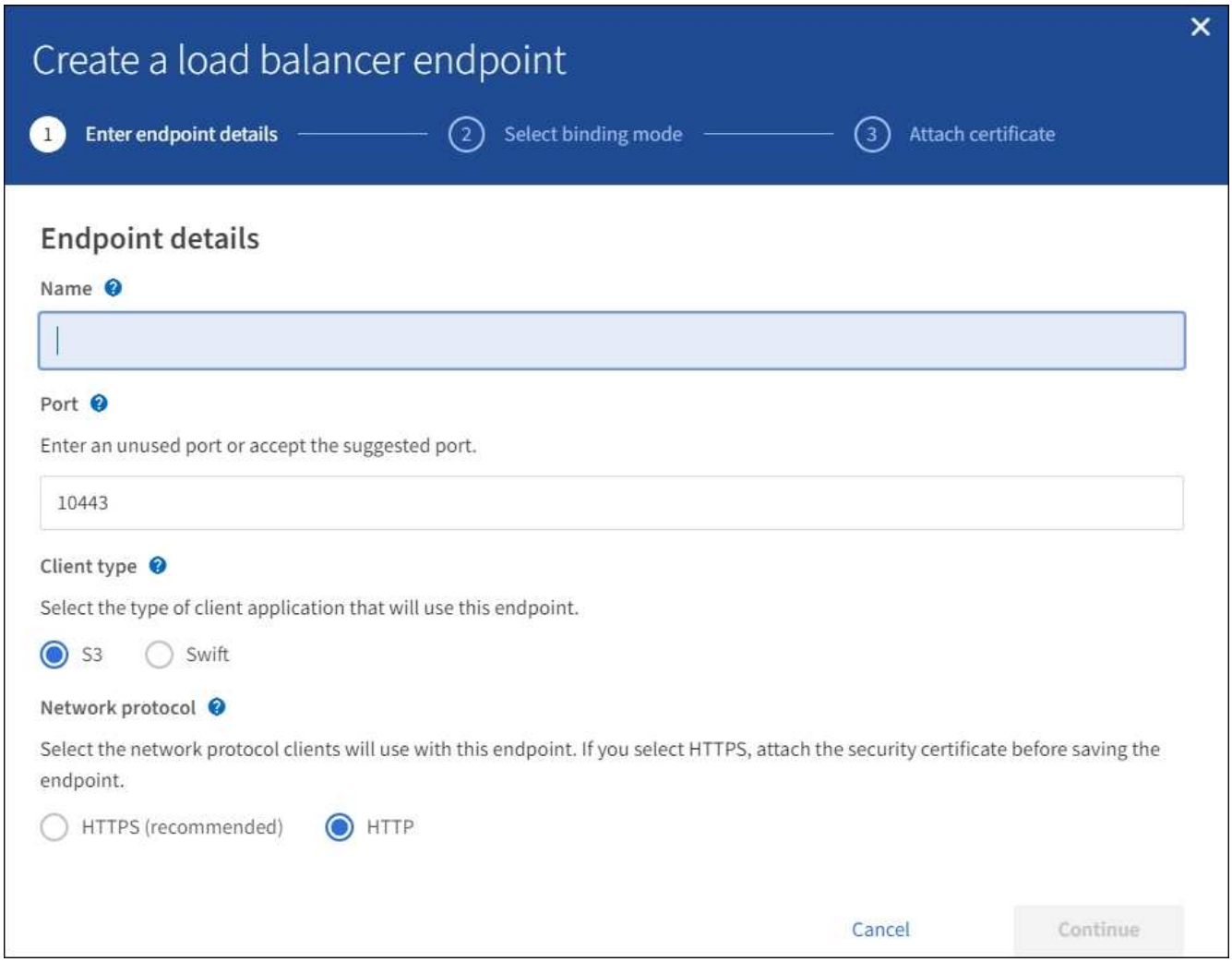
您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您將使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
- 您擁有root存取權限。
- 您有下列檔案：
  - 伺服器憑證：自訂伺服器憑證檔案。
  - 伺服器憑證私密金鑰：自訂伺服器憑證私密金鑰檔。
  - CA產品組合：單一選用檔案、內含來自每個中繼發行憑證授權單位（CA）的憑證。檔案應包含以憑證鏈順序串聯的每個由PEE編碼的CA憑證檔案。

如需此工作的詳細資訊、請參閱 設定負載平衡器端點。

步驟

1. 選擇*組態*>*網路*>*負載平衡器端點*。
2. 選擇* Create （建立）。



3. 輸入端點詳細資料。

欄位	說明
名稱	端點的描述性名稱
連接埠	您要用於負載平衡的選用功能。StorageGRID此欄位預設為10433、但您可以輸入任何未使用的外部連接埠。如果輸入80或443、端點只會在閘道節點上設定、因為這些連接埠是保留在管理節點上。 *附註：*不允許其他網格服務使用的連接埠。請參閱網路連接埠參考。 當您附加作爲一個名爲「雲層」的功能時、ONTAP 必須將此連接埠號碼提供給S時。StorageGRID FabricPool
用戶端類型	選擇* S三*。
網路傳輸協定	選擇* HTTPS *。 附註：支援* HTTP *、但不建議使用。

4. 選擇*繼續*。
5. 指定綁定模式。

   使用* Global *設定（建議使用）、或將此端點的存取限制為下列其中一項：

   - 特定節點的特定網路介面。
   - 特定高可用度（HA）虛擬IP位址（VIP）。只有當您需要更高層級的工作負載隔離時、才可使用此選項。
6. 選擇*繼續*。
7. 選取*上傳憑證*（建議使用）、然後瀏覽至您的伺服器憑證、憑證私密金鑰及選用的CA套裝組合。
8. 選擇* Create （建立）。

> 對端點憑證所做的變更、可能需要15分鐘才能套用至所有節點。

建立一個客戶帳戶FabricPool 以供使用

您必須在Grid Manager中建立租戶帳戶FabricPool 、以供使用。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您將使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
- 您擁有特定的存取權限。

租戶帳戶可讓用戶端應用程式將物件儲存及擷取StorageGRID 到靜止不動的地方。每個租戶帳戶都有自己的帳戶ID、授權群組和使用者、庫位和物件。

您可以使用同一個租戶帳戶來處理多ONTAP 個不一致的叢集。或者ONTAP 、您也可以視需要為每個叢集建立專屬的租戶帳戶。

> 這些指示假設您已為Grid Manager設定單一登入（SSO）。如果未啟用SSO、請使用 這些指示可用來建立租戶帳戶 而是。

步驟

1. 選取*租戶*。
2. 選擇* Create （建立）。
3. 輸入顯示名稱和說明。
4. 選擇* S三*。
5. 將*儲存配額*欄位保留空白。
6. 選擇*允許平台服務*以啟用平台服務的使用。

   如果已啟用平台服務、租戶可以使用諸如CloudMirror複寫等功能來存取外部服務。

7. 請勿選擇*使用自己的身分識別來源*。
8. 請勿選取*「允許S3選取*」。

9. 從Grid Manager中選取現有的聯盟群組、即可擁有租戶的初始「根存取」權限。
10. 選取*建立租戶*。

建立S3儲存區並取得存取金鑰

在將StorageGRID 支援FabricPool 功能與功能性工作負載一起使用之前、您必須先建立S3儲存庫來儲存FabricPool 您的功能性資料。您也需要取得將用於FabricPool 執行此功能的租戶帳戶的存取金鑰和秘密存取金鑰。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您已建立一個可供FabricPool 使用的租戶帳戶。

這些說明說明如何使用StorageGRID 「NetApp客戶管理程式」來建立儲存庫並取得存取金鑰。您也可以使用租戶管理API或StorageGRID S3 REST API來執行這些工作。或者、如果您使用ONTAP 的是「資訊區9.10」、您可以改用FabricPool 「資訊區設定精靈」來建立儲存區。

若要深入瞭解：

- 使用租戶帳戶
- 使用S3

步驟

1. 登入租戶管理程式。

   您可以執行下列其中一項：

   - 在Grid Manager的「租戶帳戶」頁面中、選取租戶的*登入*連結、然後輸入您的認證資料。
   - 在網頁瀏覽器中輸入租戶帳戶的URL、然後輸入您的認證資料。

2. 建立S3儲存庫以供FabricPool 資料使用。

   您必須為ONTAP 計畫使用的每個叢集建立獨特的儲存庫。

   a. 選擇*儲存設備（S3）**>***桶。
   b. 選取*建立桶*。
   c. 輸入StorageGRID 您將搭配FabricPool 使用的這個景點名稱。例如、「fabricpool桶」。

      建立貯體後、您無法變更貯體名稱。

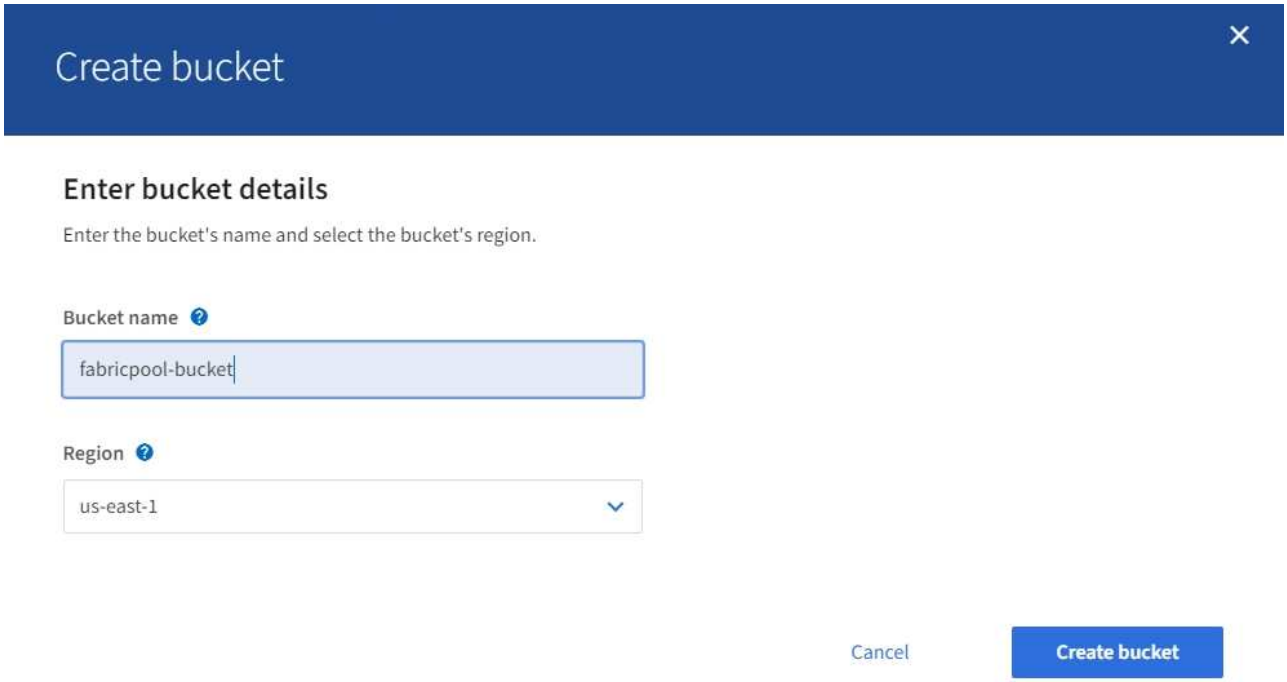
      庫位名稱必須符合下列規則：

      - 必須在各個StorageGRID 方面都是獨一無二的（不只是租戶帳戶內的獨特功能）。
      - 必須符合DNS規範。
      - 必須包含至少3個字元、且不得超過63個字元。
      - 可以是一或多個標籤的系列、相鄰的標籤以句點分隔。每個標籤都必須以英文字母或數字開頭和結尾、而且只能使用英文字母、數字和連字號。

- 不得看起來像是文字格式的IP位址。
- 不應在虛擬託管樣式要求中使用期間。期間會導致伺服器萬用字元憑證驗證發生問題。

d. 選取此儲存區的區域。

根據預設、所有的貯體都會建立在「us-east-1」區域。



e. 選取*建立桶*。

> 對於這個領域、建議的儲存貯體一致性層級為「全新寫入後的準則」FabricPool 。 不建議使用「可用」一致性層級。請參閱 變更一致性層級。

3. 建立存取金鑰和秘密存取金鑰。

a. 選擇*儲存設備（S3）>*我的存取金鑰。

b. 選取*建立金鑰*。

c. 選取*建立存取金鑰*。

d. 將存取金鑰ID和秘密存取金鑰複製到安全位置、或選取*下載.csv*以儲存內含存取金鑰ID和秘密存取金鑰的試算表檔案。

當您將「靜態」設定為「雲端層」時、將會在ONTAP 「靜態」中輸入這些值StorageGRID 。FabricPool

> 如果您在未來建立新的存取金鑰和秘密存取金鑰、請記得ONTAP 立即更新下列項目的對應值：功能變數ONTAP 、以確保能夠在StorageGRID 不中斷的情況下、將資料儲存及擷取到不中斷的情況下進行。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.